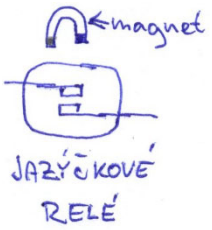
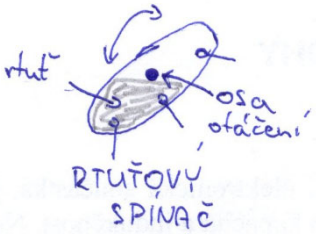
1 Snímače polohy

1.1 Odporový

1.1.1 Nespojité

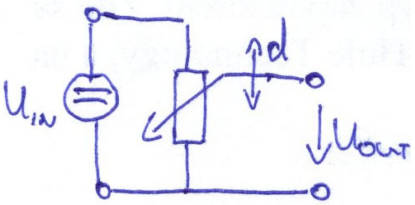
Kontakt spojen/rozpojen

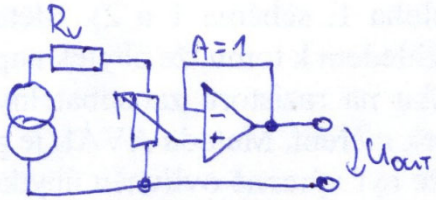


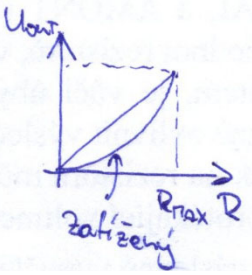


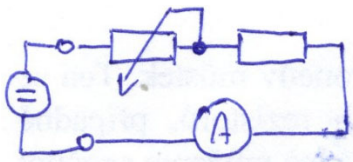
1.1.2 Spojité

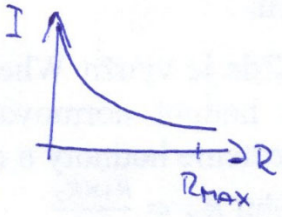
Využití potenciometru (většinou posuvný) – viz EK_01. Princip děliče napětí

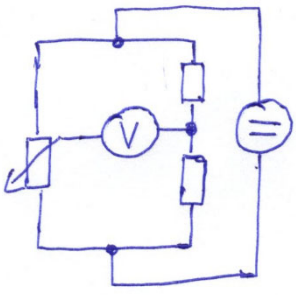






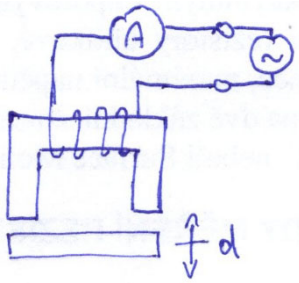






1.2 Indukční

1.2.1 S uzavřeným magnetickým obvodem

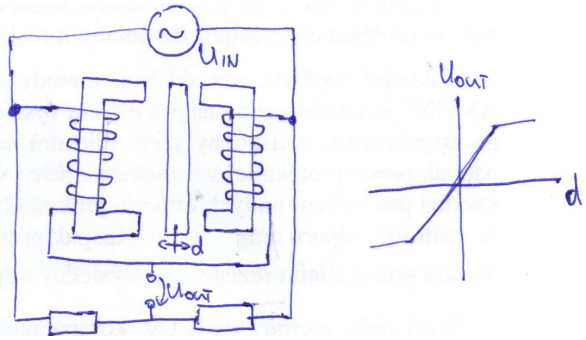


Se stoupající vzdáleností roste magnetický odpor

Nelineární závislost

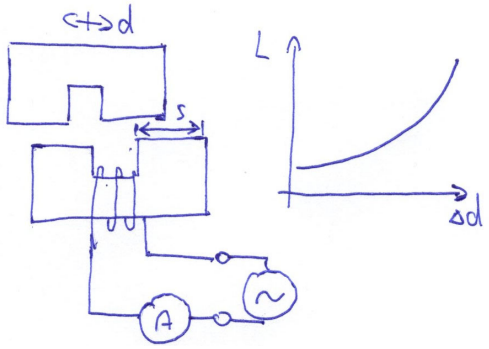
1.2.2 Diferenční snímač

Mění magnetický odpor -> mění se proud cívkou



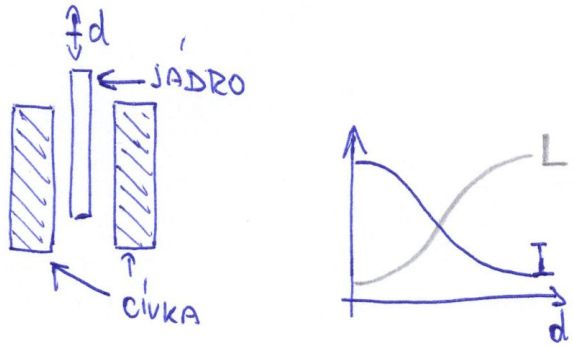
1.2.3 Změna plochy

Mění magnetický odpor -> mění se proud cívkou

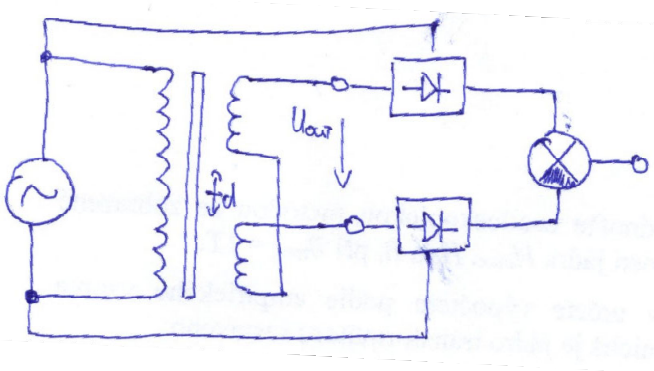


1.2.4 Zasouváním jádra

Mění indukčnost cívky -> mění se proud cívkou



1.2.5 Transformátorový snímač



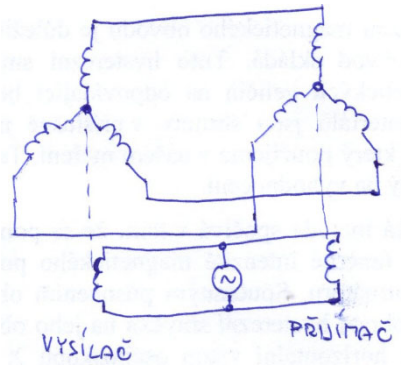
Mění se vzájemná indukce -> mění se indukované napětí na sekundáru

Při střední poloze jádra – $U_{OUT} = 0$

Při jedné krajní poloze – U_{OUT} = ve fázi s U_{IN}

Při druhé krajní poloze – U_{OUT} = proti fázi s U_{IN}

1.2.6 Selsyn



Stator – 3f vinutí do hvězdy

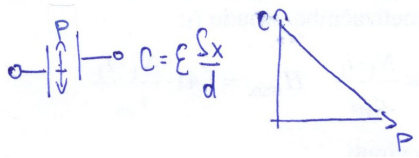
Rotor – 1f

Dvojici selsynů lze využít k přímému přenosu úhlu natočení (otáčení antény vysílače)

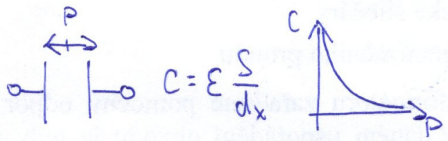
Otočení prvního rotoru o úhel *a* -> rozvážení proudu 3f vedením -> pootočení druhého rotoru o úhel *a* (dojde k vyrovnání proudu).

1.3 Kapacitní

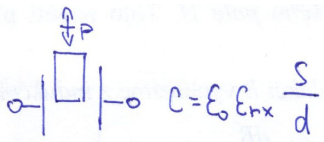
1.3.1 Změna plochy



1.3.2 Změna vzdálenosti



1.3.3 Změna dielektrika



1.4 Ultrazvukový

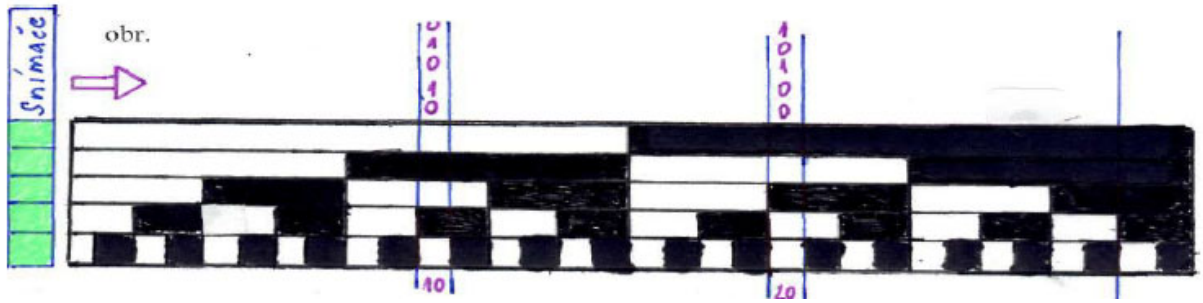
Měří dobu, za kterou detekuje ozvěnu ultrazvukových pulzů generovaných vysílačem a odražených od zaměřovaného předmětu.

1.5 Optický

1.5.1 Spojité

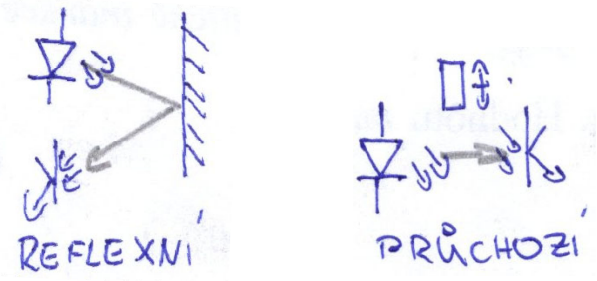
Binární kombinace průhledných a neprůhledných políček (lineární/ na kotouči) a optické snímače.

Absolutní pozici lze číst jako binární číslo



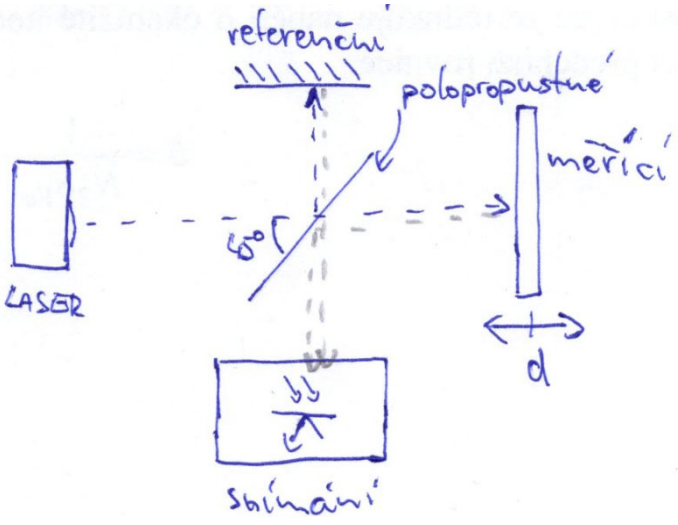
1.5.2 Nespojité

Dvouhodnotový výstup



1.5.3 Interferometrický

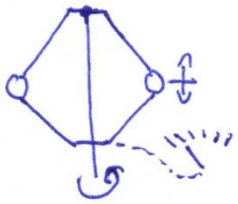
Svazek rovnoběžných paprsků dopadá pod úhlem 45° na polopropustnou plochu, část se odráží k pevnému zrcadlu a část postupuje k pohyblivému zrcadlu. Odražené paprsky se na polopropustné ploše sčítají a vytváří interferenční proužky. Při posunu o vlnovou délku záření se objeví na výstupu 2 impulzy (počty zaznamenaných impulzů odpovídají měřené vzdálenosti předmětu).



2 Snímače otáček

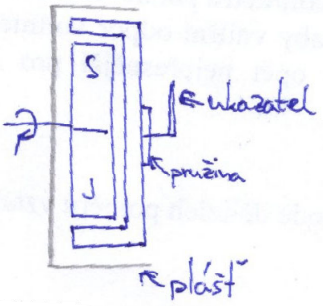
2.1 Roztěžník

Odstředivá síla – mechanické



2.2 Magnetický

Vznik vířivých proudů v hliníkovém kotouči otáčením magnetu -> snaha o otáčení těla (brzděno pružinou) -> natáčení ukazatele



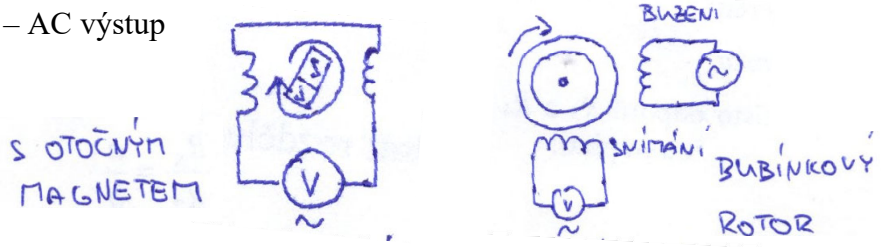
2.3 Elektrodynamické

2.3.1 Tachodynamo – přidám až budou motory

DC elektromotor

2.3.2 Tachoalternátor

Magnet rotující kolem cívky – AC výstup



2.4 Optické

2.4.1 Stroboskopický

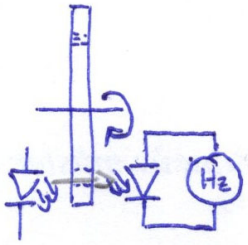
Nastavení frekvence blikání led tak, že otáčející se objekt se zdá jako stojící (tj. vyrovnání frekvencí)



2.5 Impulzní

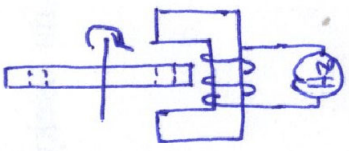
2.5.1 Optický

Snímání frekvence blikání přes děrovaná kotouček.



2.5.2 Indukční

Snímání frekvence napěťových impulzů generovaných změnou magnetického odporu.



3 Snímače zrychlení

3.1 Tenzometrický

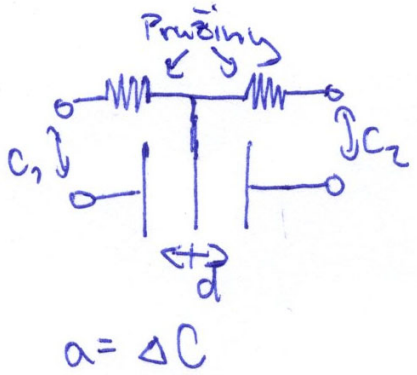
Natahování odporového drátu -> nárůst odporu

3.2 Piezoelektrický

Využívá piezoelektrického jevu – zrychlení ohýbá krystal

3.3 Kapacitní

Snímání poměru změny dvou kapacit se společnou pohyblivou elektrodou (poloha závisí na zrychlení)



3.4 Indukční

Snímání poměru změny dvou indukčností – diferenční snímač polohy. Poloha jádra závisí na zrychlení.

